

Einführung Internettechnologie

Aufgabe 1: Allgemeine Grundlagen (20 Punkte)

Erörtern Sie die **internen Abläufe** des folgenden Szenarios:

Sie besuchen eine Web-Seite durch Eingabe der folgenden URL in Ihrem Browser: *http://www.fh-aachen.de:1234/stegelmann/ergebnisse.html*. Nach dem Betätigen der Return-Taste erscheint ein Fenster, in dem Sie nach einem Benutzernamen mit zugehörigem Passwort gefragt werden. Sie geben dort jeweils einen Wert ein, drücken auf den im Fenster befindlichen OK-Knopf und im Browser erscheint in einer Tabelle die Anzeige der Klausurergebnisse.

Aufgabe 2: Apache-Konfiguration (15 Punkte)

Sie sind bei der Firma ABC mit der Netzdomäne *abc.de* für den Betrieb des Web-Servers verantwortlich. Die Geschäftsleitung möchte einen Intranet-Bereich *http://abc.de/internes/* etablieren, in dem Dokumente und Verzeichnisse von verschiedenen Benutzern abgelegt und verwaltet werden. Allerdings darf der Intranet-Bereich nur von Rechnern innerhalb des internen Netzes *abc.de* frei verfügbar sein, dann aber ohne jeglichen Passwortschutz, d.h. die Zugriffsregelung ist über die Domäne vorzunehmen. Zugleich sollen aber die Nutzer des öffentlich zugänglichen Rechners *public.abc.de* von der Nutzung ausgeklammert werden. Beschreiben Sie die Maßnahmen, mit denen Sie diese Aufgabe realisieren. Berücksichtigen Sie bitte, dass die Geschäftsleitung Sie persönlich für etwaige unberechtigte Zugriffe zur Verantwortung ziehen wird.

Aufgabe 3: Applets (6 Punkte)

Welchen funktionalen Einschränkungen unterliegen Java-Applets? Begründen Sie, warum diese Regeln aufgestellt wurden und skizzieren kurz, wie dies sichergestellt wird. Gibt es eine Möglichkeit, diese Einschränkungen zu umgehen?

Aufgabe 4: CGI-PHP-Servlets (24 Punkte)

Erörtern Sie die Grundprinzipien der drei Server-seitigen Ansätze: CGI, PHP und Servlets. Arbeiten Sie hierbei Unterschiede und Gemeinsamkeiten heraus und leiten Sie hieraus eine Bewertung der Ansätze ab.

Aufgabe 5: Sicherheit (10 Punkte)

Beschreiben Sie Aufbau und Zweck eines X509-Zertifikats. Geben Sie ferner an, wie ein Zertifikat zur Umsetzung einer digitalen Signatur verwendet werden kann.

Aufgabe 6: Geburtstagsverwaltung (45 Punkte)

Sie haben auf dem Rechner *meinPC.home.de* eine MySQL-Datenbank installiert und können auf diese unter dem Benutzer „privat“ mit dem Passwort „geheim“ zugreifen. Auf dem MySQL-Server befindet sich eine Datenbank mit dem Namen „wichtigeTermine“. In dieser Datenbank gibt es die Tabelle *Geburtstage* mit der Struktur: „Vorname, Nachname, Geburtstag“. Alle Attribute seien Zeichenketten.

Sie möchten einen Web-basierten Zugang zu den Inhalten dieser Tabelle erstellen. Hierzu nutzen Sie einen Apache oder Tomcat-Server auf dem Rechner *meineWorkstation.home.de*. Erstellen Sie eine Web-Oberfläche, bei der Sie „Vornamen“ und „Nachnamen“ über ein HTML-Formfeld eingeben können und als Antwort den/die gesuchten Geburtstag(e) erhalten. Beschreiben Sie in diesem Zusammenhang auch, wie Ihre Lösung im Server integriert wird (z.B. welche Dateien an welchem Ort Sie erstellen) und wie ein Anwender diese nutzen kann.